



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 6 G	2 0 0 2	2 0 2 5 - 0 2 - 2 1
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen Farmakologi - Salstentamen	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

i Sjuksköterskeprogrammet, 180p. Östersund / Sundsvall
Medicinsk vetenskap GR(A), VT25, Termin 2
Kurskod: MV036G

Tentamen Farmakologi, 3,0 hp

Datum: 2025-02-21

Skrivtid: 3 timmar

Allmän information Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaka och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Hjälpmedel: Inga

Ansvarig lärare:

Charlotte Frykenstrand, Telefonnummer 010-142 80 49

Jennie Farrell, Telefonnummer 010-142 79 70

Gränsen för godkänd är 65%

Max poäng: 46p

Betyg	VG	G	U
Poäng	39 - 46	30 - 38,5	< 29,5

- 1 I vilken fas i utvecklingen av nya läkemedel kan sällsynta biverkningar och långtidseffekter upptäckas? (1p)**

Välj ett alternativ:

☒ Fas 4

☐ Fas 3

☐ Fas 1

☐ Fas 2

Totalpoäng: 1

- 2 FASS är en källa där vi kan hitta information om läkemedel som är oberoende av läkemedelstillverkaren. (0,5p)**

Välj ett alternativ:

☒ Falskt

☐ Sant

Totalpoäng: 0.5

- 3 Biosimilars (dvs motsvarigheten till generika) som används vid exempelvis behandling mot cancer och i vacciner framställs genom kemiskt framställda processer. (0,5p)**

Välj ett alternativ:

☐ Falskt

☒ Sant

Totalpoäng: 0.5

4 Vilka tre (3) påståenden är korrekta gällande läkemedel och miljön?

(0,5p per rätt svar, max 1,5p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Våra avloppssystem är utvecklade så att läkemedelsrester filtreras bort innan de hamnar i utgående vatten
- ☒ Vår följsamhet till rutiner kring avfallshantering i läkemedelsrummet leder på sikt till en bättre miljö
- ☒ Antibiotika i miljön kan leda till att resistenta bakteriestammar utvecklas
- ☐ Läkemedel som påverkar miljön kan förbjudas
- ☒ Hormoner i miljön kan hämma fortplantningen hos vattenlevande organismer
- ☐ Läkemedel har ingen påverkan på miljön
- ☐ Läkemedel är byggda av instabila ämnen och stannar därför endast kvar i miljön en kort tid

Totalpoäng: 1.5

5 Välj de fyra (4) korrekta alternativen som stämmer när det gäller enterotabletter.

(0,5 p per rätt svar, max 2p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Denna beredningsform är utformad så att den ska lösas upp och absorberas i tunntarmen
- ☐ Denna typ av beredningsform utsöndrar lite läkemedel i taget under en längre tid
- ☐ Denna beredningsform ger en snabbt insättande effekt
- ☐ Läkemedel med denna beredningsform absorberas till blodbanan inom några minuter efter intag per os (via munnen)
- ☒ Denna beredningsform har ett hölje som är resistent mot magsaften
- ☒ Denna beredningsform ska sväljas hela
- ☐ Denna beredningsform ger en jämnare och längre effekt
- ☒ Läkemedel med denna beredningsform kan irritera magslemhinnan eller förstöras i den sura miljön i magsäcken om de tuggas eller krossas

Totalpoäng: 2

- 6 Ange två (2) fördelar med ett generiskt läkemedel med ett så kallat "generiskt namn", jämfört med originalproducentens preparat. (2p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | | | Σ |

Biligare
Samma effekt som original

Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 7 Alla läkemedel tilldelas en kod i ett anatomiskt kemiskt klassificeringssystem. Dessa koder anges bland annat i FASS, samt används för att sortera läkemedlen i läkemedelsrum överallt i världen.

Ange vad detta klassificeringssystem kallas. (1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | | Ω Σ

ATC

Ord: 0

Totalpoäng: 1

8 Ange två (2) anledningar till varför patienter kan ha dålig compliance (följsamhet) till sina läkemedelsordinationer. (2p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | | | | Σ |

Smaka illa

Sjukdomen anses botad

Ord: 0

Totalpoäng: 2

9 Förklara varför minnesregeln "fem rätt" i relation till läkemedelshantering bidrar till förbättrad patientsäkerhet. (1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... **B** *I* U x_2 x^2 I_x

Rätt läkemedel

Rätt patient

Rätt dos

Rätt berednings form

Rätt tid

Ord: 0

Totalpoäng: 1

10 Fyll i rätt ord som saknas i påståendena nedan, gällande depottabletter.

Klistra in eller skriv rätt ord i de tomma rutorna. Ett av alternativen som finns inom parentes efter varje tom ruta är korrekt.

Obs! Var noga med att stavningen på orden du anger i den tomma rutan stämmer överens med stavningen av orden inom parentes.

Om en depottablett krossas eller tuggas blir konsekvensen att absorptionstakten

ökar

(sänks *eller* ökar).

Detta ger en

hög

(låg *eller* hög) **koncentration av läkemedlet i**

blodet.

Vilket i sin tur leder till

biverkningar

(utebliven effekt *eller* biverkningar).

(0,5p per rätt svar, max 1,5p)

Totalpoäng: 1.5

11 Beskriv vad en "ligand" är. (1p)**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... ▾ B <i>I</i> <u>U</u> x_2 x^2 I_x Σ Det är all substanser som binda till receptor Ord: 0
--

Totalpoäng: 1

1
Jonkanalkopplade
receptorer

2
G-proteinkopplade
receptorer

3
Tyrosinkinaskopplade
receptorer

4
Intracellulära receptorer
(Kärnreceptorer)

11/27

- 13 Ange två (2) olika sorters målmolekyler/mottagarmolekyler, förutom receptorer, som läkemedel vanligtvis binder sig till. (2p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... B <i>I</i> <u>U</u> $\times_2$ $\times^2$ I_x Σ Enzymer Transportproteiner Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 14 Beskriv vad som menas med att ett läkemedel har hög affinitet till en viss målmolekyl.
(1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** *I* U x_2 x^2 I_x | | | | | |

Att den binda stark med den molekyl

Ord: 0

Totalpoäng: 1

15 Välj de påståenden som är korrekta gällande reversibel och irreversibel bindning mellan en ligand och en målmolekyl. (0,5p per rätt svar, max 1,5p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Den vanligaste bindningen mellan en ligand och en målmolekyl är reversibel
- ☐ Med irreversibel bindning menas att bindningen binder och släpper
- ☒ Med irreversibel bindning menas att bindningen inte kan dissocieras (släppa från varandra)
- ☐ Med reversibel bindning menas att bindningen inte kan dissocieras (släppa från varandra)
- ☒ Med reversibel bindning menas att bindningen binder och släpper
- ☐ Den vanligaste bindningen mellan en ligand och en målmolekyl är irreversibel

Totalpoäng: 1.5

16 Välj det påstående som är korrekt gällande en partiell agonist? (0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☒ Kan binda till sin målmolekyl och förmedla en respons med en effektintensitet på mindre än 100%
- ☐ Kan binda till sin målmolekyl och förmedla en respons med en effektintensitet på 100%

Totalpoäng: 0.5

17 a) Förklara vad som menas med att ett läkemedel har stor terapeutisk bredd. (2p)**Skriv in ditt svar här***Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.*

Avståndet mellan effektdosen och toxisktdosen är stor

b) Beskriv varför det är av värde för dig som sjuksköterska att känna till att ett läkemedel har en stor terapeutisk bredd. (1p)**Skriv in ditt svar här***Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.*

Att man kan ge en standard dos med liten risk för biverkningar

Totalpoäng: 3

18 Vad kallas det när man får en gradvis minskad effekt av en given dos läkemedel över en längre tid? (1p)**Välj ett alternativ:**

- ☒ Tolerans
- ☐ Takyfylaxi
- ☐ Antagonist
- ☐ Icke-kompetitiv antagonism
- ☐ Irreversibel antagonism

Totalpoäng: 1

19 Fettlösliga läkemedel ombildas till mer vattenlösliga metaboliter huvudsakligen i:

(1p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Tarmarna
- ☒ Levern
- ☐ Njurarna
- ☐ Blodplasman

Totalpoäng: 1**20 KreatininClearance (GFR) ger information om:**

(1p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Mängden plasmaproteiner
- ☐ Tarmarnas metaboliserings förmåga
- ☒ Njurarnas eliminations förmåga
- ☐ Mängden leverenzymmer

Totalpoäng: 1

21 Ett läkemedels distributionsvolym har klinisk betydelse vid exempelvis överdosering. Vilket påstående stämmer bäst för läkemedel med stor distributionsvolym:

(1p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Läkemedel med stor distributionsvolym har liten affinitet till alla receptorer
- ☒ Läkemedel med stor distributionsvolym befinner sig mestadels i vävnader utanför blodbanan
- ☐ Läkemedel med stor distributionsvolym har hög affinitet till alla receptorer
- ☐ Läkemedel med stor distributionsvolym befinner sig i mestadels i blodbanan

Totalpoäng: 1

22 När ett läkemedel transporteras med blodet binder de i högre eller lägre grad till proteiner. Vilket av följande påståenden är mest rätt?

(1p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Det är bara bundet läkemedel som kan distribueras till verkningsstället och vara farmakologiskt verksamt
- ☐ När läkemedlet är fritt (obundet) oxiderar det i blodet
- ☐ När läkemedlet binds till proteinerna metaboliseras det i blodet
- ☒ Det är bara fritt (obundet) läkemedel som kan distribueras till verkningsstället och vara farmakologiskt verksamt

Totalpoäng: 1

23 En Prodrug:

(1p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Är en substans som används för att tillverka en tablett
- ☐ Är en substans som i sin form först blir verksam när ett annat ämne tillsätts ex. beredning av antibiotika i pulverform när sterilt vatten tillsätts för att bli en injektion
- ☐ Är en aktiv substans som inaktiveras av kroppens enzymssystem
- ☒ Är en inaktiv substans som aktiveras av kroppens enzymssystem

Totalpoäng: 1**24 Om en stor mängd av ett läkemedel inaktiveras i förstapassagemetabolismen har läkemedlet då en hög eller låg förstapassagemetabolism? (0,5p)****Skriv in ditt svar här***Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.*

Hög

Blir biotillgängligheten för ett sådant läkemedel hög eller låg när en stor mängd av läkemedlet inaktiveras genom förstapassagemetabolism? (0,5p)**Skriv in ditt svar här***Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.*

Låg

Totalpoäng: 1

25 Beskriv vad som menas med begreppet halveringstid.

(2p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 I_x | | | | | |

Hur mycket tid det tar koncentrationen av ett läkemedel i blodet att minska till hälften

Ord: 0

Totalpoäng: 2

26 Beskriv vad situationen steady state innebär vid regelbundet intag av läkemedel.

(2p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾

B *I* U x_2 x^2 I_x         

       Σ 

Det är när koncentrationen uppnått en jämn nivå

Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 27 Ange två (2) olika sätt för läkemedel att transporteras över biologiska membran.
(2p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | | | Σ |

Passiv Diffusion
Aktiv transport

Ord: 0

Totalpoäng: 2

28 Ange två (2) egenskaper som krävs för ett läkemedel eller en läkemedelsmetabolit ska elimineras genom njuren.

(2p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\int_x$ | | | |

| Ω | | Σ |

Vattenlöslig

Fritt i blodbanan

Ord: 0

Totalpoäng: 2

29 Ange fyra (4) patientgrupper som är särskilt känsliga för biverkningar.

(2p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ B <i>I</i> <u>U</u> x_2 x^2 I_x Σ
Äldre Personer som tar många läkemedel småbarn neddsatt njurfunktion
Ord: 0

Totalpoäng: 2

30 Vart kan du som sjuksköterska anmäla en sällsynt eller oväntad biverkan från ett läkemedel som är nylanserat?

(1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf...

B

I

U

x_2

x^2

I_x

Ω

Σ

Läkemedelsverket

Ord: 0

Totalpoäng: 1

31 Vid nedsatt njurfunktion kan läkemedelsdosen behöva justeras för vattenlösliga läkemedel. Bör läkemedelsdosen höjas eller sänkas?

(1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... **B** *I* U x_2 x^2 I_x

Ω Σ

Sänkas

Ord: 0

Totalpoäng: 1

32 Det finns flera olika CYP-enzymmer som metaboliserar läkemedel.

Din patient har mutationer i ett CYP-enzym som ger nedsatt enzymaktivitet. Vilka konsekvenser uppstår för din patient om hen får en standarddos av ett läkemedel som metaboliseras av just detta CYP-enzym?

(2p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | |

Det gör att läkemedel metaboliseras långsammare vilket gör att effekten blir längre och att det finns en högre risk för biverkningar

Ord: 0

Totalpoäng: 2

33 Effekten av vissa läkemedel kan påverkas av det vi äter och dricker.

Ange två (2) drycker man bör vara särskilt försiktig med vid samtidigt intag av vissa läkemedel. (1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ B <i>I</i> <u>U</u> x_2 x^2 I_x Σ Grapefrukt juice Alcohol Ord: 0
--

Totalpoäng: 1